1 Comprimento e energia de uma curva

Quando estudamos as superfícies, vimos que, dada uma variedade M de dimensão d, com métrica g e coordenadas $\{x^a\}$, uma superfície E (i.e., ou uma variedade de dimensão $n < d$), com coordenadas $\{u^\mu\}$, imersa em M possui uma métrica induzida $\tilde{g}$ dada por

$$\tilde{g}_{\mu\nu} = g_{ab}\frac{\partial x^a}{\partial u^\mu}\frac{\partial x^b}{\partial u^\nu} \; a,b = 1,..d \; ; \; \mu,\nu = 1,..n \; . \tag{1}$$

Além disso, uma integral de volume nessa superfície (i.e., um volume em E) é dado por:

$$V_E = \int *1 = \int \sqrt{|\tilde{g}|}d^n u = \int \sqrt{|\tilde{g}|}du^1...du^n \; . \tag{2}$$

Considere agora uma curva $\gamma : M \to \mathbb{R}$ (i.e., uma variedade unidimensional, $n = 1$) em M,

$$\gamma : t \in I = [a,b] \to \left(x^1(t), x^2(t), ..x^d(t)\right) \in M \; . \tag{3}$$

Sendo t a coordenada de $E = \gamma$ (i.e., o parâmetro da curva), a métrica de M induz nessa curva a métrica

$$g_\gamma \equiv \tilde{g}_{tt} = g_{ab}\frac{\partial x^a}{\partial t}\frac{\partial x^b}{\partial t} = g_{ab}\frac{dx^a}{dt}\frac{dx^b}{dt} = g_{ab}\dot{x}^a\dot{x}^b = |\dot{\mathbf{x}}_\gamma|^2 \; . \tag{4}$$

Temos que o volume dessa curva vale

$$V_\gamma = \int \sqrt{|g_\gamma|}dt = \int \sqrt{|\dot{\mathbf{x}}_\gamma|^2}dt = \int |\dot{\mathbf{x}}_\gamma| \; dt \; . \tag{5}$$

Essa quantidade é chamada de *comprimento da curva* γ. Observe que o integrando acima é exatamente a aplicação do tensor métrico no vetor velocidade da curva,

$$|\dot{\mathbf{x}}_\gamma|^2 = g_{ab}\dot{x}^a\dot{x}^b = \frac{1}{2}g_{ij}dx^i \otimes_s dx^j \left(\dot{\mathbf{x}}_\gamma, \dot{\mathbf{x}}_\gamma\right) \; . \tag{6}$$

O comprimento da curva é o volume (uma n-forma, com $n = 1$) da variedade unidimensional induzida,

$$V_\gamma = \int_I *1 \; , \; *1 = \sqrt{|g_\gamma|}dt \; . \tag{7}$$

Essa quantidade é invariante por reparametrização. Ou seja, não depende da velocidade com que percorremos a curva. Com isso, ela pode ser considerada uma característica do segmento de linha (ou do contorno da curva).

Exercise 1 *Mostre que o comprimento é invariante por reparametrização.*

Uma notação bastante usada é

$$dl \equiv \sqrt{|g_\gamma|}dt \Rightarrow V_\gamma = \int dl \ . \tag{8}$$

Outra notação também muito usada, essa motivada pela regra da cadeia, é

$$\sqrt{g_{ab}dx^a dx^b} \equiv dl = \sqrt{|g_\gamma|}dt = \sqrt{g_{ab}\frac{dx^a}{dt}\frac{dx^b}{dt}}dt \stackrel{?}{=} \sqrt{g_{ab}\frac{dx^a}{dt}dt\frac{dx^b}{dt}dt} \ . \tag{9}$$

Onde a última igualdade (duvidosa) é apenas uma regra mnemônica. A 1-forma dl deve sempre ser entendida como um elemento de integração numa curva.

Quando estudamos a integral de linha, vimos que a imersão da curva γ em M estabelece um pushforward,

$$\gamma_* (\partial_t) = \dot{\mathbf{x}}_\gamma \in T_p M \ , \ \dot{\mathbf{x}}_\gamma = \dot{x}^i_\gamma \partial_i \ , \ \dot{x}^i_\gamma \equiv \frac{dx^i}{dt} \ . \tag{10}$$

Este, por sua vez, estabelece um pullback nas 1-formas de M,

$$\omega = f_i dx^i \in T\bar{M} \Rightarrow (\gamma^* \omega) = \dot{x}^i_\gamma f_i \ dt \ . \tag{11}$$

Considere agora a seguinte 1-forma em M:

$$\omega_\gamma = f_i dx^i \ , \ f_i = g_{ik}\dot{x}^k_\gamma \ . \tag{12}$$

Para esta 1-forma temos

$$(\gamma^* \omega_\gamma) = \dot{x}^i_\gamma g_{ik} \dot{x}^k_\gamma \ dt = |\dot{\mathbf{x}}_\gamma|^2 \, dt \ . \tag{13}$$

Por definição, a integral dessa 1-forma é dada por

$$2E[\gamma] \equiv \int_{\gamma(I)} \omega_\gamma = \int_I (\gamma^* \omega_\gamma) = \int_a^b |\dot{\mathbf{x}}_\gamma|^2 \, dt \ . \tag{14}$$

A quantidade E acima é chamada de *energia* (cinética) *da curva* γ. Uma notação bastante usada aqui (agora sem o apelo à regrada cadeia, mas sim com o apelo a forma anterior de dl) é

$$g_{ab}dx^a dx^b = dl^2 \equiv (\gamma^* \omega_\gamma) = \dot{x}^i_\gamma g_{ik} \dot{x}^k_\gamma \ dt \ . \tag{15}$$

Novamente, o símbolo dl^2 (ou $g_{ab}dx^a dx^b$) deve sempre ser entendido como um elemento de integração numa curva (não como o quadrado de uma 1-forma).

2 Estrutura fundamental

O eletromagnetismo nos deu o meio (i.e., a métrica). Vejamos agora como é possível introduzir uma dinâmica nesta estrutura.

A forma mais natural (para os Físicos) de se introduzir uma dinâmica numa variedade é através de um princípio de extremos com relação ao (até aqui único) invariante dl

$$\delta \int_{P_1}^{P_2} dl = 0 \ . \tag{16}$$

Por analogia com a ótica geométrica (princípio de Fermat) lemos isso como o caminho que minimiza a distância entre os pontos.

Suponha agora que nem todas as entidades se movam da mesma forma, i.e., não tem a mesma dinâmica. Na nossa linguagem geométrica isso se traduz nestas entidades não concordarem sobre a geometria do espaço. Se, entretanto, estas entidades que não enxergam a mesma geometria enxergam a mesma isometria isso implica numa relação de escala entre suas medidas de comprimento. Ou seja, enquanto uma entidade mede dl, outra medirá

$$\tilde{dl} = \alpha \ dl \ , \ \alpha > 0 \ . \tag{17}$$

O comprimento $\tilde{dl}$ provém de um "alongamento" das distâncias que não depende da direção, ou do sentido. Agora a dinâmica será dada por

$$\delta \int_{P_1}^{P_2} \tilde{dl} = \delta \int_{P_1}^{P_2} \alpha \ dl = 0 \ . \tag{18}$$

No caso geral α detende das coordenadas da variedade. Por exemplo, em 3D (onde o tempo é apenas um parâmetro), temos

$$\alpha = \sqrt{K} \ , \tag{19}$$

onde K é a energia cinética da partícula (veja, o livro de Mecânica do Arnold). Aqui estamos interessados no caso $3+1$ (onde o tempo é também uma coordenada). Além disso, vamos nos restringir ao caso da "partícula livre", onde nenhuma força externa age na partícula. Este é o caso em que α é uma constante. Neste caso, podemos dividir todos os elementos do nosso universo em classes de equivalências das entidades que enxergam a mesma distância, e rotular estas classes com o valor de α. Vamos chamar

$$\alpha = m > 0 \ . \tag{20}$$

Neste caso, a menos de uma constante que acerte as unidades, podemos identificar α com a massa da partícula.

A introdução do invariante dl (ou $\tilde{dl}$) acima exige um cuidado especial no caso de uma pseudo-métrica, i.e., de uma métrica que não é positiva definida. Neste caso, devemos impor na teoria que

$$dl^2 > 0 \ . \tag{21}$$

Em especial, para a métrica

$$g = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow dl = \sqrt{\pm \left[-\left(dx^0\right)^2 + \left(dx\right)^2 \right]} = dx^0 \sqrt{\pm \left[-1 + \left(\frac{dx}{dx^0} \right)^2 \right]} \ .$$

Temos então duas descrições possíveis na teoria

$$(+) : \left|\frac{dx}{dx^0}\right| > 1 \ , \ (-) : \left|\frac{dx}{dx^0}\right| < 1 \ . \tag{22}$$

Estas descrições são disjuntas, no sentido que não podemos passar pelo ponto

$$\left|\frac{dx}{dx^0}\right| = 1 \ . \tag{23}$$

Além disso, se, por alguma razão curiosa, escolhemos medir as quantidades relacionadas com diferentes sinais dos elementos da métrica com instrumentos diferentes, seremos obrigados a introduzir um fator de conversão, por exemplo, escolhendo o sinal $(-)$,

$$dx^0 = cdt \Rightarrow dl = cdt\sqrt{1 - \left(\frac{1}{c}\frac{dx}{dt}\right)^2} = cdt\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \ , \ v = \frac{dx}{dt} \ . \tag{24}$$

com isso

$$1 - \frac{v^2}{c^2} > 0 \Rightarrow c^2 > v^2 \ . \tag{25}$$

Impõe uma velocidade limite na nossa teoria. No caso em que dt é uma medida de tempo (no sentido usual), a escolha do sinal de $(-)$ implica na introdução de uma estrutura causal na teoria (i.e., uma relação de causa e efeito).

No caso mais geral, em especial quando não temos uma geometria de fundo, esta estrutura causal é introduzida na topologia da variedade. Ou seja, a estrutura causal usual é introduzida exigindo-se que não haja curva fechada tipo tempo na dinâmica na variedade. Neste sentido, a escolha do sinal de $+$ na descrição acima implicaria na impossibilidade de voltarmos ao mesmo ponto do espaço-tempo (fato descartado pela observação).

Remark 2 *O fato da nossa métrica ser pseudo-hermitiana impõe uma velocidade limite na nossa teoria.*

Numa variedade abstrata, obviamente, não faz sentido associar dx/dx^0 com uma velocidade. Mas toda descrição acima continua válida.

3 Princípio variacional

Um problema importante e comumente encontrado é o seguinte: dada uma função $y = f(x)$ para quais valores de x a função f, e conseqüente y, possui valores máximos e mínimos (estes valores são chamados de *extremos* da função). A resposta, obviamente, são os pontos onde a derivada de f se anula.

Um problema bem mais complicado, e interessante, é o seguinte: considere uma função F dada em termos de uma outra função $y(x)$, que depende de um parâmetro livre x, e da derivada desta função

$$F = F\left(y(x), y'(x), x\right) \ , \ y' = \frac{dy}{dx} \ . \tag{26}$$

Considere agora a integral

$$I = \int_a^b F\left(y\left(x\right), y'\left(x\right), x\right)\ dx\ . \tag{27}$$

Assim, para cada função $y\left(x\right)$, I assume um valor diferente.

Problem 3 *Para quais funções $y(x)$ a integral I é um extremo?*

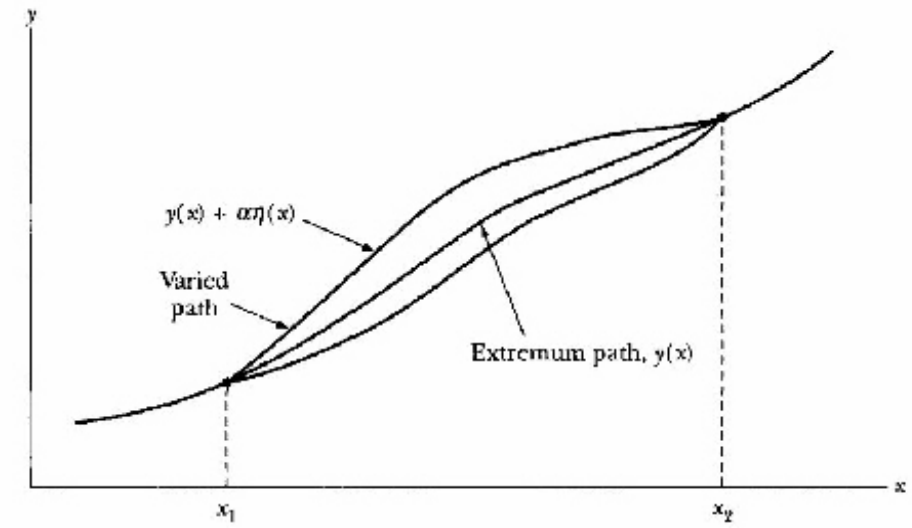


Fig. 1 - Figura retirada do Marion.

Para se determinar o valor de F é necessário conhecer 3 números: x, $y(x)$, $y'(x)$, assim $F : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$. Ou seja, F é uma **função** com 3 parâmetros (ou entradas). Agora, dada uma certa função $y(x)$, para $x \in [a, b]$, podemos calcular o valor de I. Assim, o cálculo de I depende, não apenas do valor da função $y\left(x\right)$ num ponto, mas em todos os pontos. Dizemos que I depende da função y. A quantidade I, que depende de uma função, e não apenas de um conjunto finito de números, é chamada de *funcional*.

Outro ponto importante é que, dado dos valores $y(x_0) = a_1$ e $y'(x_0) = a_2$ é sempre possível encontrar uma função $y(x)$ que satisfaça esta condição. Ou seja, dizer que $x = 3$ e $y\left(3\right) = 2$ não fixa de forma alguma o valor de $y'\left(3\right)$. Neste sentido, as variáveis y e y' são tratadas em F como sendo **independentes**. Ou seja, F depende de y e y' (e, obviamente, de x). É neste sentido que, quando tratamos a Lagrangeana $L\left(q, \dot{q}, x\right)$ de um sistema dizemos que q e $\dot{q}$ são quantidades independentes. Apesar de que, obviamente, a derivada de uma função depende da função. Agora, para calcular I nós não podemos dar apenas o valor de $y(x)$ num dado ponto x_0, mas sim o valor desta função em todo o intervalo $x \in [a, b]$, ou seja, precisamos dar toda uma **curva** $y(x)$. Dada uma

curva o valor da derivada desta curva está completamente determinada. Assim, em I não é possível se especificar separadamente o valor de y e y'.

Resumindo, enquanto F é uma **função** de y, y' e x

$$F = F\left(y, y', x\right) \ , \tag{28}$$

I é um **funcional apenas** de y

$$I = I\left[y\right] \ . \tag{29}$$

Nosso problema de encontrar a função y para a qual I é um extremo é um problema do chamado *cálculo variacional*.

Problem 4 *Por que a derivada de uma função é nula nos extremos?*

Isso ocorre porque a variações do parâmetro (x) em torno deste ponto não geram variações na função $y(x)$ (pelo menos até primeira ordem em dx). O mesmo acontece com uma função de duas variáveis, ou com funções com um número qualquer de variáveis. Ou seja, se estivermos num ponto extremo da função, ao deslocarmos os argumentos uma quantidade infinitesimal não haverá variação da nossa função. A idéia do cálculo variacional é exatamente a mesma. Uma vez que o funcional $I[y]$ depende de **todos** os valores de $y\left(x\right)$ com $x \in [a, b]$, podemos imaginar um funcional como uma função de infinitas variáveis, $I\left(y\left(x_1\right), y\left(x_2\right), ...\right)$. Neste caso, a variação dos parâmetros depende da variação de cada valor $y(x)$ para $x \in [a, b]$, ou seja, neste caso a variação é também uma nova função

$$\bar{y}(x) = y\left(x\right) + f\left(x\right) \ . \tag{30}$$

Assim, se tivermos encontrado a função $y(x)$ para a qual nosso funcional $I\left[y\right]$ é um extremo, esperamos que ao variarmos um pouco esta função (ou seja, pegarmos uma curva $\bar{y}(x)$ muito próxima a $y\left(x\right)$) o valor do nosso funcional não irá variar (Figura 3).

Suponha que $y\left(x\right)$ é a função que resolve este problema (obviamente esta é a função que queremos encontra). O fato de $y\left(x\right)$ ser um extremo de I significa então que, com pequenas variações em torno de $y\left(x\right)$, o valor do integrando não varia apreciavelmente (de forma análoga ao cálculo ordinário). Vamos então analisar como I varia se substituímos y pela função (Figura 3)

$$\bar{y}\left(x\right) = y\left(x\right) + \varepsilon\delta\left(x\right) \ , \tag{31}$$

para uma função $\delta\left(x\right)$ que, **apesar de arbitrária**, vamos supor dada, i.e., vamos variar apenas o valor de ε. Ou seja:

Problem 5 *Dada a função $y\left(x\right)$* ***que fornece o menor valor da integral*** *I, e uma função $\delta\left(x\right)$* ***qualquer****, como nosso funcional I varia por uma variação de ε?*

Na verdade, em problemas variacionais, geralmente estamos interessados em questões do tipo, qual curva sai de um ponto a e chega no ponto b minimizando um certo funcional? Por isso, usualmente queremos considerar apenas as funções δ para as quais a função $\bar{y}$ passa pelo mesmo ponto inicial e final, ou seja,

$$\bar{y}(a) = y(a) \ , \ \bar{y}(b) = y(b) \Longrightarrow \delta(a) = \delta(b) = 0 \ . \tag{32}$$

Para a variação acima (onde y e δ são funções conhecidas) nosso integrando I passa a depender apenas de $\varepsilon \in \mathbb{R}$, ou seja, ser uma **função** de ε (pois ε é um número)

$$I[y] \to I(\varepsilon) = \int_a^b F\left(y + \varepsilon\delta, y' + \varepsilon\delta', x\right) \ dx \ . \tag{33}$$

O ponto é que agora, como é uma função, podemos usar o resultado do cálculo usual. Ou seja, saindo da curva y que resolve o problema (i.e., $\varepsilon = 0$) **pequenos** valores de ε não devem fornecer variações no valor de $I(\varepsilon)$. Assim, a nossa função $I(\varepsilon)$ é um extremo no ponto $\varepsilon = 0$,

$$\left.\frac{dI}{d\varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} = 0 \ . \tag{34}$$

Tudo que precisamos agora é dar uma definição precisa da diferencial $dI/d\varepsilon$. Fazemos isso da forma usual

$$\begin{aligned}
\left.\frac{dI}{d\varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} &= \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{I[y+\varepsilon\delta] - I[y]}{\varepsilon} \\
&= \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{1}{\varepsilon}\left[\int_a^b F\left(y + \varepsilon\delta, y' + \varepsilon\delta', x\right) \ dx - \int_a^b F(y, y', x) \ dx\right] \qquad (35) \\
&= \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{1}{\varepsilon}\int_a^b \left[F\left(y + \varepsilon\delta, y' + \varepsilon\delta', x\right) - F(y, y', x)\right] \ dx \\
&= \int_a^b \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{\left[F\left(y + \varepsilon\delta, y' + \varepsilon\delta', x\right) - F(y, y', x)\right]}{\varepsilon} \ dx \ . \qquad (36)
\end{aligned}$$

Agora, sendo F uma função,

$$F\left(y + \varepsilon\delta, y' + \varepsilon\delta', x\right) = F(y, y', x) + \frac{\partial F}{\partial y}\varepsilon\delta + \frac{\partial F}{\partial y'}\varepsilon\delta' + O\left(\varepsilon^2\right) \ ,$$

ou seja

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \frac{F\left(y + \varepsilon\delta, y' + \varepsilon\delta', x\right) - F(y, y', x)}{\varepsilon} = \frac{\partial F}{\partial y}\delta + \frac{\partial F}{\partial y'}\delta' \ , \tag{37}$$

com isso

$$\left.\frac{dI}{d\varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} = \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y}\delta + \frac{\partial F}{\partial y'}\delta'\right] \ dx \ . \tag{38}$$

Lembrando que $\delta' = d\delta/dx$ podemos integrar o segundo membro da expressão acima por partes

$$\int_a^b \frac{\partial F}{\partial y'}\frac{d\delta}{dx}\,dx = \left.\frac{\partial F}{\partial y'}\delta\right|_a^b - \int_a^b \left(\frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y'}\right)\delta\,dx\ . \tag{39}$$

Agora usamos o fato de que a função $\delta(x)$ (apesar de arbitrária) deve se anular nos extremos $\delta(a) = \delta(b) = 0$

$$\int_a^b \frac{\partial F}{\partial y'}\frac{d\delta}{dx}\,dx = -\int_a^b \left(\frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y'}\right)\delta\,dx\ . \tag{40}$$

Substituindo em (38) temos

$$\begin{aligned}\left.\frac{dI}{d\varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} &= \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y}\delta - \left(\frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y'}\right)\delta\right]\,dx \\ &= \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y} - \left(\frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y'}\right)\right]\delta\,dx\ .\end{aligned} \tag{41}$$

Voltando agora para (34) temos

$$\left.\frac{dI}{d\varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} = 0 = \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y} - \left(\frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y'}\right)\right]\delta\,dx\ . \tag{42}$$

Para qualquer função $\delta(x)$. Isso só é possível se o integrando for zero

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \left(\frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y'}\right) = 0\ . \tag{43}$$

Se repetirmos o procedimento acima para uma função $F(y_1, y_2, .., y_1', y_2', ..., x)$ de várias variáveis, obteremos um termo idêntico para a variação independente de cada uma destas variáveis. Ou seja, para variações

$$\bar{y}_i(x) = y_i(x) + \varepsilon\delta y_i(x) \tag{44}$$

(onde usamos a notação δy_i no lugar de δ para explicitar que a variação é da função y_i) teremos

$$\left.\frac{dI}{d\varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} = 0 = \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y_i} - \left(\frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y_i'}\right)\right]\delta y_i\,dx\ , \tag{45}$$

(somatória em i). Assim, para F uma função de várias variáveis este resultado tem de ser válido **independentemente** (pois cada δy_i é arbitrária) para cada variação,

$$\frac{\partial F}{\partial y_i} - \left(\frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y_i'}\right) = 0 \tag{46}$$

Esta é a chamada *equação de Euler*.

Observe que, no final, a nossa expressão (41) não depende de ε. Além disso, para lembrar que não estamos falando do cálculo usual, as pessoas inventam um novo símbolo para a derivada (mas é apenas um símbolo)

$$\left.\frac{dI}{d\varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} \equiv \delta I\left[y\right] = \delta \int_a^b F\left(y, y', x\right)\ dx\ . \tag{47}$$

E lesse a variação funcional de I. Ou ainda, usando a notação acima, (45) pode ser escrita como

$$\delta I\left[y\right] = \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y_i} - \left(\frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y'}\right)\right] \delta y_i\ dx \tag{48}$$

e, em analogia com o cálculo ordinário de uma função $f\left(x\right)$, costuma-se escrever

$$df = \frac{df}{dx}dx \to \delta I\left[y\right] \equiv \int_a^b \frac{\delta I}{\delta y_i}\ \delta y_i\ dx = \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y_i} - \left(\frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y_i'}\right)\right] \delta y_i\ dx\ , \tag{49}$$

ou seja,

$$\frac{\delta I}{\delta y_i} = \frac{\partial F}{\partial y_i} - \left(\frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y_i'}\right)\ , \tag{50}$$

e lesse, a derivada funcional de I em relação a função $y_i\left(x\right)$ (observe que $\delta I/\delta y'$ não faz sentido). Mais uma vez, isso é apenas uma notação[1], mas é importante que você a conheça porque ela é muito usada em livros e artigos.

Com isso, nesta simbologia, a nossa expressão fica

$$\delta I\left[y\right] = \delta \int_a^b F\left(y_i, y_i', x\right)\ dx = 0 \Longrightarrow \frac{\delta I}{\delta y_i} = \left(\frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y_i'}\right) - \frac{\partial F}{\partial y_i} = 0\ , \tag{51}$$

e lesse que, o fato da derivada funcional de I ser um extremo implica na equação de Euler.

Outro caso de interesse é quando nosso funcional envolve mais de um parâmetro. Por exemplo, podemos considerar que, além do parâmetro $x \in [a, b]$, nossa teoria possui também um parâmetro $t \in [c, d]$. Neste caso as funções de interesse têm a forma

$$G = G\left(y\left(x,t\right), \frac{\partial y}{\partial x}, \frac{\partial y}{\partial t}, x, t\right)\ . \tag{52}$$

E podemos considerar variações na forma

$$\bar{y}\left(x,t\right) = y\left(x,t\right) + \varepsilon\delta\left(x,t\right)\ , \tag{53}$$

onde a função $\delta\left(x,t\right)$ se anula nos extremos dos dois parâmetros, nas bordas de um volume em $\mathbb{R}^2$. Com isso, a expressão (37) se torna

$$\begin{aligned}\lim_{\varepsilon\to 0} \frac{G\left(y+\varepsilon\delta, \frac{\partial y}{\partial x}+\varepsilon\frac{\partial\delta}{\partial x}, \frac{\partial y}{\partial t}+\varepsilon\frac{\partial\delta}{\partial t}, x, t\right) - G\left(y, \frac{\partial y}{\partial x}, \frac{\partial y}{\partial t}, x, t\right)}{\varepsilon} = \\ = \frac{\partial G}{\partial y}\delta + \frac{\partial G}{\partial\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)}\frac{\partial\delta}{\partial x} + \frac{\partial G}{\partial\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)}\frac{\partial\delta}{\partial t}\ .\end{aligned} \tag{54}$$

[1] Obviamente existe muito mais por trás do cálculo variacional. Mas, se trabalharmos apenas com funções bem comportadas (e.g., diferenciáveis em todos os pontos), na grande maioria dos casos podemos encarar δ apenas como uma notação.

Considerando agora uma integral dupla na região $\Omega = [a,b] \times [c,d] \in \mathbb{R}^2$, podemos fazer uma integração por partes em cada um dos parâmetros e usar que $\delta(x,t)$ se anula em $\partial\Omega$, com isso

$$\begin{aligned}\left.\frac{dI}{d\varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} &\equiv \delta I[y] = \delta \int_\Omega G\left(y, \frac{\partial y}{\partial x}, \frac{\partial y}{\partial t}, x, t\right)\, dx\, dt \\ &= \int_\Omega \left[\frac{\partial G}{\partial y} - \left(\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial G}{\partial\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)}\right) - \left(\frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial G}{\partial\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)}\right)\right] \delta\, dx\, dt\ . \end{aligned} \tag{55}$$

A generalização para n parâmetros e k funções é imediata. Assim, para o caso de n parâmetros $\left(x^i\right)$ e k funções $\left(y^j\right)$ temos as k equações de Euler Lagrange,

$$\frac{\partial G}{\partial y^j} - \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x^i}\frac{\partial G}{\partial\left(\frac{\partial y^j}{\partial x^i}\right)} = 0\ . \tag{56}$$

4 Mecânica Relativística

Como vimos, uma descrição geométrica da dinâmica pode ser implementada considerando o alongamento $d\tilde{l}$ do comprimento dl.

$$d\tilde{l} = m\, dl\ ,\ m > 0\ . \tag{57}$$

Para o exemplo da métrica plana η,

$$dl = cdt\sqrt{1 - \left(\frac{1}{c}\frac{dx}{dt}\right)^2} = cdt\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}\ , \tag{58}$$

nosso princípio variacional se torna

$$\delta S = 0\ ,\ S = \int d\tilde{l} = mc\int \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}dt\ . \tag{59}$$

As equações de Euler Lagrange da minimização da ação

$$S = \int L\, dt\ ,\ L = mc\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}\ , v = \frac{dx}{dt} = \dot{x} \tag{60}$$

fornecem a dinâmica do sistema. Em especial, a ação acima possui o momento

$$\pi = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = -m\frac{v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}\frac{1}{c}\ . \tag{61}$$

E uma hamiltoniana

$$H = \pi\dot{x} - L = -\frac{mc}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = -\frac{E}{c}\ .$$

A quantidade E acima é chamada de *energia relativística*. Obviamente, o problema do sinal e da unidade poderia ter sido corrigido já na Lagrangiana fazendo

$$L = -mc^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} \Rightarrow p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\frac{v}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \ . \tag{62}$$

A quantidade p é chamado de *momento relativístico* e, **por estar associado a simetria translacional da teoria, é a quantidade que efetivamente se conserva** na teoria. Esta quantidade pode ser lida de duas formas

$$p = \tilde{m}v = m\eta \ , \ \tilde{m} = \frac{m}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \ , \ \eta = \frac{v}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \ . \tag{63}$$

A quantidade $\tilde{m}$ é chamada *massa relativística* e varia com a velocidade. Esta é a leitura (originalmente proposta por Einstein) de que a massa do corpo varia com a velocidade. Já no segundo caso, temos a *velocidade relativística* η. Atualmente, e o que faremos neste curso, usaremos a segunda leitura e o termo massa é reservado para o invariante m. E entendemos que a dinâmica se dá pela velocidade relativística

$$\eta_i = \frac{v_i}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\frac{dx_i}{dt} \ . \tag{64}$$

Um ponto importante da quantidade acima é que

$$\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}dt = \frac{1}{c}dl \tag{65}$$

é um invariante. Assim,

$$\eta^i = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\frac{dx^i}{dt} = c\frac{dx^i}{dl} \ . \tag{66}$$

Como dx^i é, por construção, as compoenetes espaciais de um vetor, isso garante que η^i são as componentes espaciais do quadri-vetor

$$\eta^\mu = c\frac{dx^\mu}{dl} \ , \ \eta^0 = \frac{c}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \ . \tag{67}$$

Chamado quadri-vetor velocidade. Podemos introduzir o 4-vetor

$$p^\mu = m\eta^\mu \ , \ p^0 = m\eta^0 = \frac{mc}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{E}{c} \ . \tag{68}$$

chamado de *vetor energia-momento*.

Observe que a introdução das quantidades acima não está restrita a métrica de Lorentz. Numa variedade completamente geral, com uma métrica g, podemos introduzir

$$dl = \sqrt{g_{ij}dx^i dx^j} \ . \tag{69}$$

E, com isso, construir naturalmente o novo vetor

$$\eta^i = \frac{dx^i}{dl} \ . \tag{70}$$

Que nada mais é que nossa quadri-velovidade (64) para $c = 1$.

Um desejo seria introduzir novas estruturas a partir do invariante gerado por este novo vetor. Infelizmente

$$\eta^i \eta_i = \frac{dx^i}{dl}\frac{dx_i}{dl} = \frac{dx^i dx_i}{dl^2} = \frac{dl^2}{dl^2} = 1 \ . \tag{71}$$

O procedimento acima é completamente geral e não se limita a métrica de Lonrentz.

Remark 6 *A dinâmica descria acima é uma consquencia apenas da geometria do espaço.*

Resumindo, a dinâmica relativística possui as seguintes quantidades que se conservam (pelas mesmas razões que na mecânica usual)

$$p^i = m\eta^i \ , \ H_0 = E = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \ . \tag{72}$$

Onde H_0 indica apenas que não há mais nada na nossa teoria além da partícula (teoria livre). Ou uma descrição lagrangiana dada por

$$L_0 = -mc^2\sqrt{1 - \frac{\dot{x}^2}{c^2}} = L_0(\dot{x}) \Rightarrow \dot{p} = \frac{d}{dt}\frac{\partial L_0}{\partial \dot{x}} = \frac{\partial L_0}{\partial x} = 0 \ . \tag{73}$$

Perceba que esta teoria possui exatamente a mesma noção de força F da teoria usual como a variação do potencial pelo deslocamento. Ou seja, se existe algum potencial agindo na nossa partícula temos

$$L = L_0 - U \Rightarrow \dot{p}_i = \frac{\partial L}{\partial x^i} = -\frac{\partial U}{\partial x^i} = F_i \ . \tag{74}$$

Assim, mantendo a mesma interpretação Física de força, podemos continuar utilizando a mecânica de Newton, apenas atualizando para o momento relativístico.

Nossa dinâmica foi construída a partir do elemento de ação invariante:

$$dS = -cd\tilde{l} = -cmdl \ , \ dl = \sqrt{-\eta_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu}$$

Problem 7 *Quais outras quantidades podemos acrescentar à ação?*

A princípio qualquer invariante. A idéia é sempre construir a ação mais geral possível, utilizando todos os invariantes da teoria. Alguns podem ser descartados exigindo uma simetria extra. Ao que sobra, apenas o experimento pode decidir sobre a real existência de um termo específico.

Podemos, então, propor uma outra ação para o nosso problema

$$d\tilde{S} = d\tilde{l} + m\eta_\mu dx^\mu \ . \tag{75}$$

onde

$$\eta^\mu = c\frac{dx^\mu}{dl} \ . \tag{76}$$

Entretanto,

$$\eta_\mu dx^\mu = \eta_\mu \frac{dx^\mu}{dl} dl = \frac{1}{c}\eta_\mu \eta^\mu dl \ . \tag{77}$$

Além disso,

$$\eta^\mu \eta_\mu = c\frac{dx^\mu}{dl}\frac{dx_\mu}{dl} = c^2\frac{-dx^\mu dx_\mu}{dl^2} = -c^2\frac{dl^2}{dl^2} = -c^2 \ . \tag{78}$$

Com isso,

$$m\eta_\mu dx^\mu = m\frac{1}{c}\eta_\mu \eta^\mu dl = -mcdl \ . \tag{79}$$

É apenas uma forma diferente de ler o mesmo termo de ante.

A forma

$$dS = m\eta_\mu dx^\mu \ . \tag{80}$$

possui uma vantagem na leitura. Ela nos diz que m é a quantidade responsável por acoplar a velocidade ao deslocamento. Ou seja, é a massa que faz com que nem todas as quantidades adquiram a mesma quadri-velocidade num determinado percurso.

Este conceito também é geral. Se existe uma quantidade f_μ que influencie na dinâmica do corpo, esta quantidade se acopla ao deslocamento através de uma "carga" generalizada q na forma:

$$qf_\mu \ dx^\mu \ . \tag{81}$$

Tudo isso continua válido numa geometria arbitrária.

5 Ação de acoplamento

Vejamos agora como a noção geral discutida acima pode ser usada para introduzir efeitos eletromagnéticos na descrição. Antes a nossa variedade possui apenas um vetor dx^μ (e, conseqüentemente, um invariante dl). Agora, de posse

das quantidades do eletromagnetismo, podemos construir mais invariante. Por exemplo, usando o potencial vetor

$$ds = -mcdl + qA_\mu dx^\mu \ , \ dl = \sqrt{-\eta_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu} = cdt\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} \ . \tag{82}$$

Onde q é a carga responsável pelo acoplamento do campo eletromagnético com a dinâmica partícula. Ou seja, a carga elétrica. Podemos também escrever,

$$ds = \left[-mc^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} + qA_0 c + qA_i\frac{dx^i}{dt}\right]dt \ .$$

Com isso,

$$ds = \left[-mc^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} - q\phi + qA_i v_i\right]dt \ . \tag{83}$$

Ou seja, nossa lagrangiana vale

$$L\left(x,\dot{x}\right) = -mc^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} - q\phi + qA_i v_i \ , \ v_i = \dot{x}_i \ . \tag{84}$$

Desta equação temos

$$\pi_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = m\eta_i + qA_i \ . \tag{85}$$

E a equação de Euler-Lagrange fornece:

$$\dot{\pi}_k = \frac{\partial L}{\partial x_k} = \left[-q\frac{\partial \phi}{\partial x_k} + qv_i\frac{\partial A_i}{\partial x_k}\right] \ . \tag{86}$$

Além disso,

$$\dot{\pi}_k = \frac{d}{dt}\left(m\eta_k + qA_k\right) = \dot{p}_k + q\frac{dA_k}{dt} \ . \tag{87}$$

Usando

$$dA_k = \frac{\partial A_k}{\partial t}dt + \frac{\partial A_k}{\partial x_i}dx_i \Rightarrow \frac{dA_k}{dt} = \frac{\partial A_k}{\partial t} + \frac{\partial A_k}{\partial x_i}\frac{dx_i}{dt} \ , \tag{88}$$

temos

$$\dot{\pi}_k = \dot{p}_k + q\frac{\partial A_k}{\partial t} + q\frac{\partial A_k}{\partial x_i}v_i$$

Com isso

$$\dot{p}_k = q\left[v_i\left(\frac{\partial A_i}{\partial x_k} - \frac{\partial A_k}{\partial x_i}\right) - \frac{\partial \phi}{\partial x_k} - \frac{\partial A_k}{\partial t}\right] \ . \tag{89}$$

Usando agora

$$\mathbf{E} = -\boldsymbol{\nabla}\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \ , \ E_i = -\left(\partial_i \phi + \frac{\partial A_i}{\partial t}\right) \tag{90}$$

e

$$\frac{\partial A_i}{\partial x_k} - \frac{\partial A_k}{\partial x_i} = F_{ki} = \varepsilon_{kim}B_m \tag{91}$$

temos

$$\dot{p}_k = q\left[v_i \varepsilon_{kim} B_m + E_k\right]$$

Ou ainda

$$\dot{\mathbf{p}} = q\left[\mathbf{v} \times \mathbf{B} + \mathbf{E}\right] \ . \tag{92}$$

Onde podemos reconhecer a força de Lorentz que nos diz como os campos afetam o movimento das cargas.

Observe que a leitura aqui pode ser completamente diferente.

Problem 8 *Dada uma variedade com uma determinada métrica, quais teorias podemos construir?*

Adotando um princípio de mínimo, a simples existência da métrica nos dá uma dinâmica pelo termo

$$ds = q_0 \eta_i dx^i \ . \tag{93}$$

Onde q_0 (a massa) é uma carga que acopla o sistema com a geometria.

Problem 9 *Qual seria a próxima teoria mais simples que nossa variedade aceita?*

Seria obviamente, a existência de um co-vetor f_i que se acopla a nossa variedade com uma carga q

$$ds = q_0 \eta_i dx^i + q_1 f_i dx^i \ . \tag{94}$$

Com isso, nossa teoria ganha (automaticamente) um eletromagnetismo

$$f_i dx^i = A \ , \ F = dA \ . \tag{95}$$

A próxima teoria que nossa variedade poderia aceitar seria a existência de uma co-tensor de segunda ordem f_{ij}

$$ds = q_0 \eta_i dx^i + q_1 f_i dx^i + q_2 f_{ij} dx^i \wedge dx^j \tag{96}$$

com um campo

$$M = d\left(f_{ij} dx^i \wedge dx^j\right) \ . \tag{97}$$

E assim por diante até uma n-forma numa variedade n-dimencional.

Remark 10 *Apesar de ser um escalar, o último termo da ação (96) não pode ser associado (diretamente) com um princípio variacional. Com isso, essa não é a maneira usual de se introduzir uma* 3*-forma na teoria.*

6 Força de Lorentz

Voltando agora a nossa teoria construída a partir do eletromagnetismo. Neste caso, além de uma velocidade η^μ naturalmente gerada pela estrutura geométrica do espaço-tempo, temos a nossa disposição outros invariantes provenientes da teoria de Maxwell. Por exemplo, temos os invariantes:

$$F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} = 2\left(|\mathbf{B}|^2 - \frac{1}{c^2}|\mathbf{E}|^2\right) \ , \ F^{\mu\nu}G_{\mu\nu} = \frac{4}{c}\left(\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}\right) \ , \ G = \star F \ . \tag{98}$$

Estas quantidades possuem o mesmo valor quando medidas por qualquer observador.

Podemos agora misturar as quantidades eletromagnéticas com aquelas geradas pela nossa estrutura fundamental. Podemos construir, por exemplo, o vetor

$$K_\nu \equiv q\eta^\mu F_{\nu\mu} \ . \tag{99}$$

Lembrando que a carga é um invariante e

$$\eta^\mu = c\frac{dx^\mu}{dl} = \frac{dx^\mu}{d\tau} \ , \tag{100}$$

onde

$$d\tau = \frac{1}{c}\sqrt{-\eta_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu} = \frac{dx^0}{c}\sqrt{1-\left(\frac{d\mathbf{x}}{dx^0}\right)^2} = dt\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2} \ . \tag{101}$$

O fator $1/c$ é apenas para que $d\tau$ tenha a unidade de tempo. Esta quantidade é chamada de *tempo próprio*. E

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{x}}{dt} \ \left(v_i = \frac{dx_i}{dt}\right) \tag{102}$$

é a velocidade clássica. Ou ainda

$$\eta^0 = \frac{dx^0}{d\tau} = \frac{c}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}} \ , \ \eta^i = \frac{dx^i}{d\tau} = \frac{v_i}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}} \ . \tag{103}$$

Analisemos as componentes de K

$$K_i = q\left(\eta^0 F_{i0} + \eta^k F_{ik}\right) = \frac{q}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}}\left[E_i + v_i\left(\varepsilon_{ikj}B_j\right)\right] \tag{104}$$

ou ainda, definindo a quantidade

$$F_i = \sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}K_i \ , \tag{105}$$

temos

$$F_i = q\left[E_i + v_i\varepsilon_{ikj}B_j\right] \ . \tag{106}$$

Ou, na notação vetorial em 3D

$$\mathbf{F} = q\left[\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}\right] \ . \tag{107}$$

Que podemos reconhecer com a força de Lorentz. Ou seja, um vetor em 3D, mas não um vetor em 4D (i.e., não são as componentes espaciais de um 4-vetor). Além disso, comparando com (92) vemos que:

$$\mathbf{F} = \dot{\mathbf{p}} \ , \ p_i = m\eta_i \ . \tag{108}$$

Ou seja, o eletromagnetismo nos ensina que o momento realmente responsável pela dinâmica do sistema é o momento relativístico.